



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA

Visado

SÍLABO POR COMPETENCIAS PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL O NO PRESENCIAL

INFERENCIA ESTADÍSTICA I

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

- 1.1. Área : Ciencias Básicas y Tecnológicas
1.2. Facultad : Ciencias Físicas y Matemáticas
1.3. Departamento Académico : Estadística
1.4. Programa de Estudios : Estadística
1.5. Sede : Central
1.6. Año - Semestre Académico : 2025-I
1.7. Ciclo : V Ciclo
1.8. Código de la experiencia curricular : 2773
1.9. Sección (s)/grupo(s) : Única
1.10. Créditos : 5 créditos
1.11. Requisito : 13779
1.12. Inicio: 07/04/2025 : Término: 26/07/2025
1.13. Tipo : Obligatorio
1.14. Organización semestral del tiempo (semanas): : 16 semanas

Actividades	Total de horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	48	15	15	18
Prácticas	61	19	19	23
Retroalimentación	3	1	1	1
Total	112	35	35	42

2. Docente / equipo docente (s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL
Coordinadora	Rosa D. Gutiérrez de Alarcón	Lic. Estadística	rgutierrez@unitru.edu.pe
Docente 1	Mariana Lucía Cuadra Moreno	Ing. Estadístico	mcuadra@unitru.edu.pe



Visado

II. SUMILLA:

Área: Estudios Específicos.

Naturaleza: La experiencia curricular Inferencia Estadística I está dirigida a estudiantes del V ciclo de la carrera de Ingeniería Estadística de la Universidad Nacional de Trujillo, es de carácter Teórico-práctico y está orientada a adquirir.

Propósito: se orienta a desarrollar tres unidades de competencias del egresado y contribuye directamente al logro de las Capacidades de terminales

CT3.1. Selecciona, adapta y aplica el modelo estadístico que se ajusta a la naturaleza de los datos, de acuerdo a la problemática que se aborda.

CT3.4. Selecciona y aplica los métodos y técnicas estadísticas, pertinentes a la naturaleza de las variables y al objetivo del estudio.

CT3.2. Obtiene resultados pertinentes a la problemática en estudio, que se enmarca en contextos productivos, de servicio, salud, ambientales y otros.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante identifique situaciones de contexto productivos, de servicio, salud, ambientales y otros, en las que se puede usar estadística clásica, utilice estratégicamente las TIC y los modelos, métodos y técnicas estadísticas, que permiten obtener resultados pertinentes a la problemática en estudio. Además, será útil para que el estudiante formule recomendaciones y propuestas de mejora en estrategias, procesos y recursos de las diversas instituciones y comunidad en general, en las que se enmarca el estudio.

Contenido: Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres bloques temáticos: Distribuciones muestrales, Estimación confidencial y prueba de hipótesis univariante, y una introducción a la inferencia multivariante.

III. COMPETENCIAS DE EGRESO

Procesa el conjunto de datos recolectados, utilizando métodos estadísticos, herramientas y recursos tecnológicos, para obtener una base de datos confiable, así mismo organiza, interpreta y presenta los resultados obtenidos a partir de la aplicación de modelos, métodos y técnicas estadísticas pertinentes a la naturaleza y objetivo de estudio de forma creativa, buscando el impacto de los interesados, sin perder objetividad y con responsabilidad social.

Gestiona la utilización de los resultados obtenidos evidenciando una elevada conciencia ético-moral, ciudadana y medioambiental, para la toma de decisiones en la incorporación de mejoras de procesos productivos y de servicios, teniendo en cuenta la normatividad vigente y el ámbito en el que se desarrolla el estudio.

ARTICULACIÓN CON COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNT

Competencias Generales de la UNT

1. Ejerce su ciudadanía con identidad cultural, eticidad, equidad y otros valores que contribuyan a la consolidación y defensa de una sociedad democrática y justa.
2. Gestiona creativamente procesos orientados a la solución de problemas científicos, tecnológicos y humanísticos, aplicados en un contexto interdisciplinario a través de la investigación e innovación.



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA

Visado

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
UNIDAD I: DISTRIBUCIONES MUESTRALES						
CT3.1. Selecciona, adapta y aplica el modelo estadístico que se ajusta a la naturaleza de los datos, de acuerdo a la problemática que se aborda	- Identifica la distribución de probabilidad que sigue una variable aleatoria y la correspondiente distribución muestral de una función de las observaciones muestrales. Función de Verosimilitud. - Construye distribuciones muestrales empíricas con el computador y las comparara con el modelo teórico. - Verifica las propiedades de estimadores puntuales a partir de diversos modelos de distribución parental. Obtiene estimadores por el método de los momentos y por el método de máxima verosimilitud.	Presentación y socialización del sílabo - Conceptos Generales: Población – Muestra – Parámetro, Estadísticos muestrales, función de probabilidad conjunta de la muestra.	El docente da la bienvenida a los estudiantes, presenta el sílabo de la asignatura, y las competencias a lograr en la unidad. 1. Exposición docente con participación activa de los estudiantes ¹ 2. Resolución de problemas 3. OVA ¹ 4. Participación en foro virtual	Presentación de tareas asignadas. ¶ Solución de problemas usando programa Excel.	Lista de cotejo	1
		- Distribuciones muestrales: Teorema del Límite Central. Muestras procedentes de poblaciones normales	1. Exposición docente con participación activa de estudiantes 2. OVA 3. Envío de tarea 01	- Control de lectura ¶ Presentación de tareas asignadas	Lista de cotejo	2
		- Estimación Puntual: Propiedades Deseables en los estimadores puntuales. Máxima Verosimilitud. Función de Verosimilitud, Métodos de estimación	1. Exposición docente con participación activa de estudiantes ¹ 2. OVA 3. Envío de tarea 02	Presentación de tareas asignadas usando el programa R	Lista de cotejo	3
		- Investigación formativa: Formulación de proyecto de investigación formativa involucrando actividades de RSU.	1. Exposición docente con participación activa de los estudiantes 2. Lineamientos del proyecto	Presentación de proyecto de investigación formativa involucrando actividades de RSU	Lista de cotejo	4
		Evaluación de unidad didáctica	- Presentación de proyecto de investigación - Prueba de desarrollo	- Exposición de proyecto de investigación formativa involucrando actividades de RSU - Práctica calificada - Prueba desarrollo		5



**FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA**

Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
		UNIDAD II: ESTIMACIÓN CONFIDENCIAL Y PREUBAS DE HIPÓTESIS				
CT3.4. Selecciona y aplica los métodos y técnicas estadísticas, pertinentes a la naturaleza de las variables y al objetivo del estudio.	Construye intervalos de confianza para los parámetros del modelo que subyace en las observaciones muestrales. Determina el tamaño de muestra requerido para obtener intervalos confidenciales y realizar el contraste de hipótesis bajo especificaciones establecidas. Construye el criterio de decisión que le permite contrastar hipótesis relacionadas con los parámetros a partir de información muestral, con especificaciones establecidas, para una y dos muestras.	Estimación confidencial: En poblaciones normales para la media y varianza poblacional. Diferencia de Medias y Cociente de varianzas poblacionales, Proporciones y Diferencia de Proporciones.	El docente presenta los contenidos a desarrollar, competencias a lograr en la unidad, y motiva al estudiante. 1. Exposición docente con participación activa de los estudiantes ¹ 2. Resolución de problemas ¹ 3. OVA 4. Envío de tarea ²	Presentación de tareas asignadas. Solución de problemas asignados usando programa R	Rúbrica	6
		Pruebas de Hipótesis: Hipótesis simples y compuestas, Lema de Neyman Pearson, Razón de verosimilitud. Error tipo I, tipo II, efectos en el tamaño muestral • Pruebas de hipótesis en una población Normal para la media y la varianza.	1. Exposición docente con participación activa de los estudiantes ¹ 2. OVA ¹ 3. Envío de tarea ²	Control de lectura Presentación de tareas asignadas	Rúbrica	7
		Pruebas de hipótesis en poblaciones Normales: Diferencia de medias: Muestras Dependientes y Muestras Independientes, diferencia de proporciones, cociente de varianzas	1. Exposición docente con participación activa de los estudiantes ¹ 2. OVA 3. Envío de tarea ²	Control de lectura Presentación de tareas asignadas R	Rúbrica	8
		Investigación formativa: Formulación de hipótesis de una investigación.	1. Exposición docente con participación activa de los estudiantes ¹ 2. Lineamientos del avance de proyecto	Presentación de avance proyecto de investigación formativa involucrando actividades de RSU ²	Lista de cotejo	9
		Evaluación de unidad	1. Desarrollo de Práctica Calificada. 2. Prueba de desarrollo ¹	Exposición de avance proyecto de investigación formativa involucrando actividades de RSU ² Práctica calificada Examen escrito		10

Nota: 1: Actividad sincrónica; 2: Actividad asincrónica



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA

Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
		UNIDAD III: INTRODUCCIÓN A LA INFERENCIA MULTIVARIANTE.				
CT3.2 Obtiene resultados pertinentes a la problemática en estudio, que se enmarca en contextos productivos, de servicio, salud, ambientales y otros.	Comprende la inferencia Multivariante como una extensión natural de la inferencia univariante Aplica los instrumentos de estimación, contraste de hipótesis y ajuste de distribución al modelo Normal Multivariante (una y dos muestras). Construye criterios de decisión que permiten contrastar hipótesis relacionadas con vectores de medias y matriz de covarianzas de una y dos poblaciones Multinormales.	- Pruebas de Normalidad Multivariante: Prueba Gráfica, y mediante la Asimetría y la Kurtosis.	El docente presenta los contenidos a desarrollar, competencias a lograr en la unidad, y motiva al estudiante. 1. Exposición docente con participación activa de estudiantes ¹ 2. OVA ¹ 3. Envío de tarea ²	Presentación de tareas asignadas. Solución de problemas asignados usando programas R, SPSS		11
		Estimación y prueba de hipótesis: Vector de Medias y Matriz de covarianza de una población normal Multivariante	1. Exposición docente con participación activa de estudiantes ¹ 2. OVA ¹ 3. Envío de tarea ²	Control de lectura Presentación de tareas asignadas usando programas Excel y R	Rúbrica	12
		Estimación y prueba de hipótesis: Comparación de vectores de medias y matrices de covarianzas de dos poblaciones normales Multivariantes	1. Exposición docente con participación activa de estudiantes ¹ 2. OVA ¹ 3. Envío de tarea ²	Presentación de tareas asignadas usando programas Excel y R Exposición académica con roles de preguntas	Rúbrica	13
		- Investigación formativa. Exposición de informes de temas relacionados con la inferencia multivariante.	1. Lectura de aprendizaje. 2. Participación del foro.	Foro de consultas para presentación de informe final ²	Lista de cotejo	14
		Evaluación de unidad	1. Presentación y Exposición de informe final de investigación formativa y actividades de RSU estudiantes ¹ 2. Examen escrito ¹	Informe y exposición final de investigación formativa involucrando actividades de RSU ¹ Prueba de desarrollo ¹ .	Rúbrica	15
		Examen sustitutorio y Examen de aplazados		Examen escrito	Prueba de desempeño	16

Nota: 1: Actividad sincrónica; 2: Actividad asincrónica



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA

Visado ^{IV}.

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Base legal:

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado UNT.

Procedimientos:

- ✓ La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica; por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- ✓ Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado un aprendizaje autónomo a través de (exposiciones, presentación de tareas individuales, trabajos de grupo, investigación formativa, ensayos, videos, etc. en entorno virtual) que sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y autoridades respectivas de las acciones de mejora.

En la presente experiencia curricular se consideran las siguientes evidencias de evaluación virtual:

1. Productos académicos (PA): Evaluación de los productos académicos solicitados por el docente en cada sesión de aprendizaje o clases virtuales (teórica, práctica o laboratorio), los productos se desarrollarán en grupos de 5 presentados y sustentados mediante informes y videos creativos).
2. (IF-RSU): Evaluación de la investigación formativa (IF) mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en el curso a casos prácticos relacionados se presentará en grupos de 5, y sustentarán mediante informes y/o videos creativos; la evaluación de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) mediante la presentación de informes relacionados a la participación en actividades de proyección social.
3. Laboratorio (LAB): desarrollo en forma grupal, de conjunto de problemas relacionados con cada una de las unidades de aprendizaje del curso, haciendo uso de Excel y software estadístico, deberán presentar informe virtual en las fechas indicadas o programadas por el docente.
4. Prueba Escrita (PE): evaluación individual del logro del aprendizaje de cada unidad, mediante la solución de un conjunto de problemas formuladas por el docente, se aplicará la prueba escrita en las fechas indicadas y acordadas previamente. De lo contrario tendrá un plazo de tres días para justificar y realizar su trámite de rezagado.
5. El estudiante deberá cumplir con la presentación puntual de todos sus productos académicos.

- Al valorar los productos académicos virtuales se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados.

Promedio de Unidad: $PU = 0.2(LAB) + 0.2(PA) + 0.2(IF-RSU) + 0.4(PE)$

Promedio Promocional: $PP = (PU1 + PU2 + PU3) / n$

Donde:

PP: Promedio Promocional.

PU(n): Promedio de Unidad.

(n): número de unidad

Criterios para la promoción:

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La nota mínima aprobatoria es catorce (14), en el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante. La asistencia será en función a la modalidad presencial, semipresencial o no presencial. En caso de inasistencia en un 30%, el estudiante será inhabilitado.



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA

Visado

- Los estudiantes que alcancen nota promocional desaprobada o inferior a 14, pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.
- El examen sustitutorio se ejecuta a solicitud (mediante FUT) del estudiante desaprobado dirigido al docente responsable del curso.
- El examen sustitutorio corresponde a la Unidad de Aprendizaje con menor promedio, la nota que obtenga el estudiante en el examen sustitutorio reemplazará a la nota de la Unidad desaprobada.
- Si a pesar del examen sustitutorio, el estudiante siguiera obteniendo, por segunda vez, nota promocional desaprobada, pasa a una evaluación de aplazados.
- Nota de aplazado (NA): Se realizará mediante una prueba escrita de tipo virtual de todo el curso. Tendrán derecho a rendirla los estudiantes cuya nota promocional sea inferior a 14 previa presentación virtual del recibo por derecho de examen de aplazados, con su nombre y N° carnet universitario y N° de DNI. La nota de este examen se promedia con el Promedio Promocional.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan se promediará con la nota promedio del ciclo regular. Si aun así saliera desaprobado, el estudiante debe repetir la asignatura.
- Los alumnos que no registren evaluaciones virtuales parciales en el transcurso del semestre lectivo y registren más del 30% de inasistencias de tipo virtual, serán considerados como inhabilitados en la asignatura.

DE LOGRO:

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel de inicio:** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con la Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda. (0-13).
- **Nivel logrado:** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura (14-17)
- **Nivel avanzado:** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura (18-20)

Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio, pasarán a una actividad de nivelación de competencias o a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres Unidades. Se dará en la semana última de la programación.

V. TUTORÍA ACADÉMICA

Propósito: Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las capacidades programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

Desarrollo de tutoría:

Día jueves de 10:00 – 12:00 rgutierrez@unitru.edu.pe



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ESTADÍSTICA

Visado VI. **BIBLIOGRAFÍA**

Carles M. Cuadras (2019) Nuevos Métodos De Análisis Multivariante CMC Editions Manacor 30. Barcelona, Spain	https://vereniciafunez94hotmail.files.wordpress.com/2014/08/8va-probabilidad-y-estadistica-para-ingenier-walpole_8.pdf
César Sánchez Sello. (2009). Inferencia en poblaciones normales multivariantes. Máster en Técnicas Estadísticas Análisis Multivariante. .	http://www.ub.edu/stat/personal/cuadras/metodos.pdf
D.C. Montgomery, G. C. Runger.(2003) Probabilidad y Estadística aplicadas a la ingeniería. Segunda edición. Limusa Wiley. México	http://eio.usc.es/eipc1/BASE/BASEMASTER/FORMULARIOS-PHP/MATERIALESMATER/Mat_14_master0809multi-tema2.pdf
Daniel Peña. (2002) Análisis de Datos Multivariantes. Madrid	https://www.academia.edu/34899097/Montgomery_y_Runger_Probabilidad_y_Estadistica_Aplicada_a_La_Ingenieria
Elkin Castaño V. Introducción Al Análisis de Datos Multivariados en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Medellín	https://www.academia.edu/6134000/An%C3%A1lisis_de_Datos_Multivariantes_-_Daniel_Pe%C3%B1a?auto=download
Instituto Nacional de Estadística e Informática.	https://www.inec.gob.pa/IASI/docs/announcements/documentos/MemoriasCursillos/4%20Casta%C3%B1o_An%C3%A1lisis%20de%20datos%20multivariados.pdf
José M. Casas. Inferencia Estadística para Administración y Economía. Editorial Centro de Estudios Ramón Cáceres, S.A.	http://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/matematicas/estadistica-descriptiva-conceptos-generales/
Luis Guillermo Díaz Monroy Mario Alfonso Morales Rivera. (2012) Estadística multivariada: inferencia y métodos. Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.	https://segarrajosep.files.wordpress.com/2014/06/inferencia-estadistica-ade.pdf
Wackerly Mendenhall, Scheaffer. (2010) Estadística Matemática con Aplicaciones. Séptima Edición. D.R. Cengage Learning Editores, S.A	https://www.academia.edu/28188491/Estad%C3%ADstica_multivariada_inferencia_y_m%C3%A9todos
Walpole. Myers. Myers. (2012) Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias Novena edición. Pearson Educación, México,	https://www.academia.edu/37461181/_Wackerly_Mendenhall_Scheaffer_Estadistica_Matematica_con_Aplicaciones
K. V. Mardia, J. T. Kent, J. M. Bibby; (1979). Multivariate Analysis. New York: Academic Press	
Richard Johnson Dean Wichern. (2014). Applied Multivariate Statistical Analysis Sixth Edition. Pearson Education Limited Printed in the United States of America	


.....
Docente

24 de marzo del 2024



Visado

ANEXO 03: PLAN DE MEJORA

ASIGNATURA:

CICLO:

OBJETIVO: Realizar el acompañamiento cognitivo y socio afectivo al estudiante, para contribuir al logro de las capacidades en proceso.

PERIODO DE UNIDAD: _____ (I) _____ (II) _____ (III)

Capacidad en proceso	Situación problemática del estudiante	Intervención docente	Tutoría y/o acompañamiento	Derivación	Evidencias
				• Bienestar universitario. • Otros	Registros de atención al estudiante



Docente.

Director de Escuela Profesional